

EC2x&EG9x&EG25-G 系列

QuecOpen Linux 分区调整指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.0

日期：2020-11-13

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害，上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前，上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定，否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内，上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任，无论此类损失或损害是否可以预见。

保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2020，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2020.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2020-06-13	肖召猛	文档创建
1.0	2020-11-13	肖召猛	初始版本

目录

文档历史	2
目录	3
表格索引	4
1 引言	5
1.1. 适用模块	5
2 QuecOpen® Linux 分区介绍	6
3 分区调整	7
3.1. 添加分区	8
3.2. 删除分区	9
3.3. 注意事项	9
4 UBI 文件系统制作和加载	11
4.1. 制作 UBI 文件系统镜像	11
4.2. 下载 UBI 文件系统至相应分区	11
4.3. 加载 UBI 文件系统	12
5 附录 参考文档和术语缩写	13

表格索引

表 1: 适用模块	5
表 2: 可调整的 Linux 分区概览	6
表 3: partition_nand.xml 配置文件标签描述	8
表 4: 参考文档	13
表 5: 术语缩写	13

1 引言

移远通信 LTE Standard EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G 模块支持 QuecOpen®方案；QuecOpen®是开源的基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考[文档 \[1\]](#)。

本文档主要介绍在 QuecOpen®方案下，如何调整用于存放和读写固件包中用户应用程序及配置参数数据的 Linux 操作系统分区以及如何制作和加载分区 UBI 文件系统。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
EC2x 系列	EC25 系列
	EC21 系列
	EC20 R2.1
	EC20-CN
EG9x 系列	EG95 系列
	EG91 系列
EG25-G	EG25-G

备注

本文档仅适用于 512 MB RAM + 256 MB ROM QuecOpen®模块。

2 QuecOpen® Linux 分区介绍

如下表格所述为 QuecOpen®方案下，Linux 系统中用于存放和读写用户应用程序以及配置参数数据的相关分区。除下表所述分区外，其他分区均不可做任何修改并且不可用于存放或读写用户应用程序和配置参数数据。

表 2：可调整的 Linux 分区概览

用户分区	默认空间	可用空间	分区格式	挂载点	分区用途
<i>usr_data</i>	90.5 MB	约 88.5 MB	UBI 文件系统	<i>usrdata</i>	存放和读写用户应用程序和配置参数数据。
<i>sys_back</i>	58 MB	禁用	镜像	不挂载	<i>rootfs</i> 卷备份。 - 此分区不建议使用。
<i>system</i>	284.5 MB	约 230.9 MB	UBI 文件系统	\（根目录）	<i>rootfs</i> 卷。 - 存放和读写用户应用程序和配置参数数据。

有关上述分区使用和调整的相关注意事项，详见第 3.3 章。

备注

有关用户应用程序及重要参数备份还原方案，请参考文档 [2]。

3 分区调整

partition.mbn 文件为烧录至模块的分区表，位于固件包里\update 目录下。*partition_nand.xml* 配置文件用于制作 *partition.mbn*，其内容如下图所示。

```
<partition>
  <name length="16" type="string">0:usr_data</name>
  <size_kb length="4">126564</size_kb>
  <pad_kb length="4">512</pad_kb>
  <which_flash>0</which_flash>
  <attr>0xFF</attr>
  <attr>0x01</attr>
  <attr>0x00</attr>
  <attr>0xFF</attr>
  <img_name type="string">usrdata.ubi</img_name>
</partition>
<partition>
  <name length="16" type="string">0:sys_back</name>
  <size_kb length="4">58880</size_kb>
  <pad_kb length="4">512</pad_kb>
  <which_flash>0</which_flash>
  <attr>0xFF</attr>
  <attr>0x01</attr>
  <attr>0x00</attr>
  <attr>0xFF</attr>
  <img_name type="string">mdm9607-perf-sysfs.ubi</img_name>
</partition>
<partition>
  <name length="16" type="string">0:system</name>
  <flags length="4">0xFFFFFFFF</flags>
  <flags length="4">0xFFFF</flags>
  <which_flash>0</which_flash>
  <attr>0xFF</attr>
  <attr>0x01</attr>
  <attr>0x00</attr>
  <attr>0xFF</attr>
  <img_name type="string">mdm9607-perf-sysfs.ubi</img_name>
</partition>
</partitions>
```

图 1: partition_nand.xml 配置文件

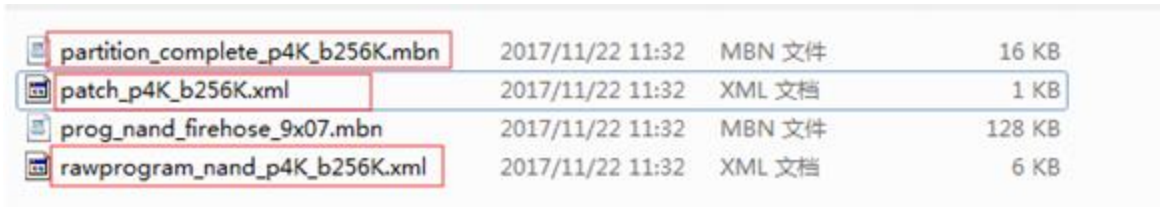
表 3: partition_nand.xml 配置文件标签描述

标签名称	描述	描述
<partition>和</partition>	这两个标签之间为一个分区的配置信息	
<name>	该分区的名称	
<size_kb>	该分区所占 NAND 的大小	单位: KB 大小: 需为 128 KB 的整数倍
<pad_kb>	该分区用于冗余的大小	大小: 一般为 128512 KB
<which_flash>和<attr>	-	上图所示中<which_flash>和 4 个<attr>的配置按照 system 分区属性配置。
<img_name>	UBI 文件系统镜像	

3.1. 添加分区

添加分区的步骤如下:

1. 参考其他分区的配置在 *partition_nand.xml* 配置文件里添加一个<partition> 标签的内容;
2. 将 *partition_nand.xml* 拷贝到 *partition.mbn* 分区表的环境里, 制作出新的 *partition.mbn* 文件;
partition.mbn 分区表的制作, 步骤如下:
 - 1) 将模块 SDK 包复制到 Linux 系统环境 (需提前安装相关开发环境) 里;
 - 2) 选择 *\partition_make* 目录, 将修改后的 *partition_nand.xml* 复制到 *\partition_make\common\config* 目录里;
 - 3) 在 *\partition_make\common\build* 目录下, 执行 *partition_gen.sh* 脚本即可生成 *partition.mbn* 文件;
3. 完成 *partition.mbn* 制作后, 在 *partition_make\common\build* 目录下, 执行脚本 *build.py*, 在 SDK 包中重新生成 *\firehose* 目录下的如下三个文件 (*prog_nand_firehose_9x07.mbn* 除外); 用这三个文件替换原始固件包里 *\update\firehose* 目录下对应的文件 (对应的文件名相同, 无需对 *prog_nand_firehose_9x07.mbn* 做任何操作)。

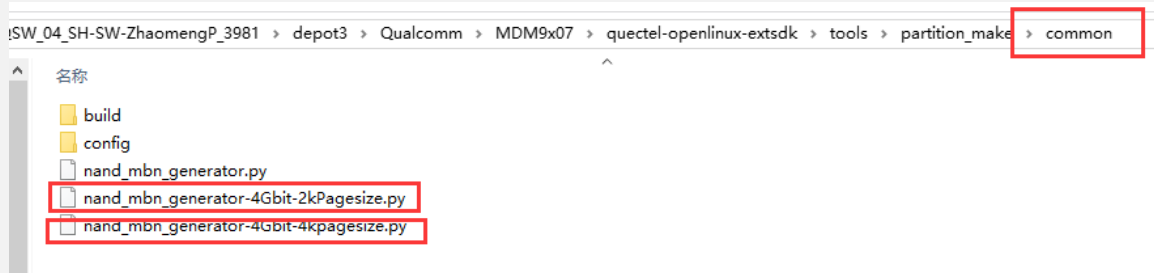


partition_complete_p4K_b256K.mbn	2017/11/22 11:32	MBN 文件	16 KB
patch_p4K_b256K.xml	2017/11/22 11:32	XML 文档	1 KB
prog_nand_firehose_9x07.mbn	2017/11/22 11:32	MBN 文件	128 KB
rawprogram_nand_p4K_b256K.xml	2017/11/22 11:32	XML 文档	6 KB

4. 用新的 *partition.mbn* 文件替换固件包里旧的 *partition.mbn* 文件;
5. 通过 QFlash 工具在 Firehose 模式下载固件。
6. 进行固件版本烧录, 分区添加生效。

备注

1. 执行 `partition_gen.sh` 脚本时，若有权限限制问题上报，需先在 `\partition_make` 目录下执行 `sudo chmod -R 777 ./*` 命令来修改相关权限。
2. 需使用移远通信在 2018 年 03 月 15 号之后提供的 `\partition_make` 目录。
3. 通过 QFlash 工具在 Firehose 模式进行固件下载和具体模块使用的 NAND flash 的 `totalsize`、`pagesize`、`totalpage`、`blocksize` 等属性有关。`\partition_make` 目录提供的是默认适用于 `totalsize` 为 4 Gbit、`pagesize` 为 4 KB 的 NAND flash。若用户使用的模块中的 NAND flash 的 `totalsize` 为 4 Gbit 以及 `pagesize` 为 2 KB，则需使用 `\partition\make\common` 路径下的 `nand_mbn_generator-4Gbit-2kPagesize.py` 文件替换 `nand_mbn_generator.py` 文件；若用户使用的模块中的 NAND flash 的 `totalsize` 为 4 Gbit 以及 `pagesize` 为 4 KB，则需使用 `nand_mbn_generator-4Gbit-4kPagesize.py` 替换 `nand_mbn_generator.py` 文件。如下图所示。



3.2. 删除分区

只需将 `partition_nand.xml` 配置文件里对应 `<partition>` 标签包含的内容删除，即可删除对应分区。

3.3. 注意事项

- 请勿随意调整分区顺序，尤其是所有分区中的前 3 个分区。
- 若事先未和移远通信研发工程师确认，请勿删除移远通信原始固件包的已有分区。
- 用户可根据实际需要调整 `usr_data` 分区大小，但请勿改变分区名称和分区挂载点；且如需进行 DFOTA 升级，则 `usr_data` 分区总空间至少要预留为 60 MB；若用户应用程序和模块固件需一起升级，则预留空间还需加上用户应用程序大小，但总空间不可超过 `usr_data` 分区的总可用空间（约 88.5 MB）。
- `usr_data` 分区默认在位于 `\etc\init.d` 下的 `find_partitions.sh` 脚本里加载完成。若该分区挂载失败，将自动重新格式化再使用。因此，存放在该分区的应用程序或者数据皆有丢失的风险。存放在该分区的文件数据是开放的，可根据自身编程需求调整，具体实施方法可以参考 `find_partitions.sh` 里的代码。

- **sys_back** 分区用于备份 **system** 分区。若 **system** 分区存放数据过大（为 **system** 分区可用大小使用率的 85%或以上），**sys_back** 分区大小需做相应调整，但请注意分区大小最少要达到 **system.ubi** 文件大小加 6 MB。
- **system** 分区要放在最后，添加的分区可以放在其前面。更改所述三分区任一分区后，注意计算最终预留给 **system** 分区空间是否足够；若 **system** 分区空间不够，可能导致其在模块开机时无法加载，从而造成 **system** 分区反复还原。用户在 **system.ubi** 文件系统里添加自己的应用程序后，重新制作出来的 **system.ubi** 文件大小不能超过 50 MB，或者要比 **sys_back** 分区小 6 MB。

备注

system 分区在使用时不建议增加大数据（大小为 **system** 分区可用大小使用率的 85%或以上）。

4 UBI 文件系统制作和加载

如用户增加了新的分区，则需制作该分区对应的 UBI 文件系统，具体方法如本章节所述。

4.1. 制作 UBI 文件系统镜像

分区添加方法，请参考第 3.1 章。分区添加完成后，需制作 UBI 文件系统镜像，具体方法请参考文档 [2]。

4.2. 下载 UBI 文件系统至相应分区

用户可在 `partition_nand.xml` 配置是否下载 UBI 文件系统。若要下载，在 `<partition>` 标签的最后一行添加要下载至该分区的 UBI 文件系统镜像名称，之后将制作的 UBI 文件系统镜像文件放在固件包里。固件下载时会将该文件下载到 NAND 的对应分区里。

```
<partition>
  <name length="16" type="string">0:usr_data</name>
  <size_kb length="4">126564</size_kb>
  <pad_kb length="4">512</pad_kb>
  <which_flash>0</which_flash>
  <attr>0xFF</attr>
  <attr>0x01</attr>
  <attr>0x00</attr>
  <attr>0xFF</attr>
  <img_name type="string">usrdata.ubi</img_name>
</partition>
```

备注

通过 QFlash 工具在 Firehose 模式进行固件下载时，请参考第 3.1 章更换 `firehose` 目录下对应的配置文件。

4.3. 加载 UBI 文件系统

系统重启时执行 `EC20FXX_OCPU_SDK\ql-ol-sdk\ql-ol-rootfs\etc\init.d\find_partitions.sh` 脚本加载 UBI 文件系统，具体可以参考该脚本里的代码实现，如下所示。UBI 文件系统加载分为两步，第一步是 UBI 文件系统添加，第二步是 UBI 卷的挂载。

```
eval FindAndMountVolume${fstype} usrfs /data
eval FindAndMount${fstype} modem /firmware
#quectel add for usr_data partition mount
eval FindAndMountUsrdata${fstype} usr_data /usrdata
```

备注

新添加的 UBI 文件系统需挂载在 `usr_data` 分区的 UBI 文件系统后面，请勿随意变动顺序。

5 附录 参考文档和术语缩写

表 4: 参考文档

序号	文档名称	描述
[1]	Quectel_EC2x&EG9x&EG25-G 系列_QuecOpen_快速开发指导	适用于 EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G QuecOpen 模块的快速开发指导
[2]	Quectel_EC2x&EG9x&EG25-G 系列_QuecOpen_用户应用程序及重要配置参数备份还原参考方案	适用于 EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G QuecOpen 模块的用户应用程序及重要配置参数备份还原参考方案

表 5: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
DFOTA	Delta Firmware Over-The-Air	固件空中差分升级
UBI	Unsorted Block Image	无排序区块图像
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包